Лабораторная работа №8

Настройка ACL списков. VPN

На ранних этапах развития компьютерных сетей вопросам информационной безопасности уделялось значительно меньше внимания, чем сегодня. Предполагалось, что пользователи действуют добросовестно, а сама инфраструктура находится в пределах доверенной среды. В таких условиях механизмы аутентификации, шифрования и фильтрации трафика либо отсутствовали, либо применялись минимально. Однако с ростом числа пользователей, развитием глобальных сетей и увеличением объёма передаваемых данных ситуация изменилась. Появились новые угрозы: несанкционированный доступ, перехват трафика, подмена устройств, атаки на сетевые сервисы.

В рамках данной лабораторной работы рассматриваются основные инструменты обеспечения сетевой безопасности: применение списков контроля доступа (ACL) и настройка VPN.

Исследовательская часть.

Настройка ACL списков

Списки контроля доступа (ACL, Access Control List) являются основным инструментом фильтрации трафика в сетях Cisco. Они позволяют ограничивать доступ пользователей и устройств к определённым ресурсам, задавая правила на основе IP-адресов, протоколов и портов. В Cisco устройствах различают стандартные ACL, которые фильтруют трафик по исходному IP-адресу, и расширенные ACL, которые могут учитывать протоколы (TCP, UDP, ICMP), номера портов и направление трафика.

Настройка ACL выполняется в несколько шагов.

Сначала создаётся сам список правил, задавая последовательность разрешений и запретов для конкретных адресов и сервисов. Например, можно разрешить HTTP-трафик от определённой подсети к серверу и запретить ICMP-пакеты от той же подсети к любой другой сети.

Затем ACL привязывается к интерфейсу устройства с указанием направления применения — **inbound** (входящий трафик) или **outbound** (исходящий трафик).

При настройке списков важно помнить:

- Обработка ведется строго в том порядке в котором записаны условия
- Если пакет совпал с условием, дальше он не обрабатывается
- В конце каждого списка доступа стоит неявный deny any (запретить все)
- Нельзя разместить более одного списка на интерфейс
- Для фильтрации адресов используется *wildcard маска* (*обратная маска)*

Настройка стандартных ACL списков

В общем виде команду создания стандартного ACL списка можно представить в виде:

```
Router(config)# access-list access-list-number {permit | deny | remark}
source [source-wildcard] [log]
```

- access-list-number - номер списка (1-99)

- permit — разрешает прохождение пакета
- deny — блокирует пакет
- remark — комментарий для списка, не влияет на фильтрацию
- source — IP-адрес или сеть, с которой должен совпадать исходный пакет
- source-wildcard – обратная маска
- log - опциональный параметр, включает логирование ACL (информация о прохождении или блокировке пакета сохраняется)

Созданный список необходимо применить к существующему интерфейсу. Это можно сделать с помощью команды:

```
Router(config)# access-group <номер ACL> {in | out}
```

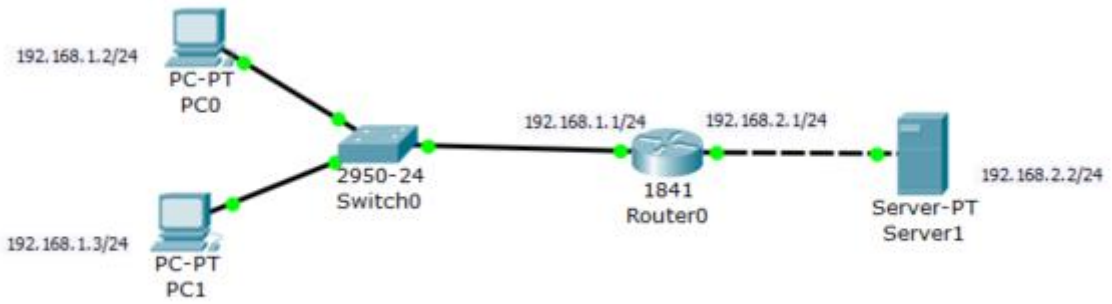
- in - фильтрует входящие подключения,
- out - фильтрует исходящие подключения.

Для применения списка контроля доступа к линиям vty служит команда access-class <номер ACL> {in | out}. Параметры аналогичны команде access-group.

Для удаления ACL списка используется команда

```
Router(config)# no access-list <access-list-number>
```

Настройте схему сети, как указано на картинке:



Не забудьте прописать маршрут по умолчанию (gateway).

Настроим стандартный ACL список, позволяющий пропускать трафик с IP 192.168.1.2, но запрещающий с любого другого устройства.

Для этого настроим маршрутизатор:

```
Router(config)# access-list 10 permit 192.168.1.2
Router(config)# access-list 10 deny any
```

Применим созданный список доступа к интерфейсу:

```
interface FastEthernet0/0
ip access-group 10 in
```

Отправьте ping с PC0 до сервера и с PC1 до него. Убедитесь, что в первом случае соединение успешно, а во втором отклонено.

Удалите ACL список и создайте новый, сначала применив правило deny any, а затем permit 192.168.1.2. Удалось ли получить доступ к серверу от PC0 в этом случае?

Настройка расширенных ACL списков

Синтаксис расширенного списка ACL:

```
Router(config)# access-list <number> {permit | deny} <protocol> <source>
[source-wildcard] <destination> [dest-wildcard] [operator port] [log]
```

- number - Номер ACL: 100–199 или 2000–2699
- permit — разрешает прохождение пакета
- deny — блокирует пакет
- protocol - Протокол: ip, tcp, udp, icmp и др.
- source - Исходный IP-адрес или сеть
- source-wildcard – Обратная маска
- destination - IP-адрес или сеть назначения
- dest-wildcard – Обратная маска
- operator port - Номер порта или диапазон портов
- log - Включение логирования совпадений

Удалите ACL список, созданный в предыдущем пункте. Создадим новый список, позволяющий подключаться с компьютера PC0 к серверу по HTTP (номер порта 80), с PC1 по FTP (номер порта 21), весь остальной трафик заблокируем.

Для этого настроим маршрутизатор:

```
Router(config)# access-list 120 permit tcp host 192.168.1.2 host 192.168.2.2 eq 80
Router(config)# access-list 120 permit tcp host 192.168.1.3 host 192.168.2.2 eq 21
Router(config)# access-list 120 deny ip any any
```

Применим созданный список доступа к интерфейсу:

```
interface FastEthernet0/0
ip access-group 120 in
```

Включите на сервере FTP и HTTP. Проверьте, что с PC0 есть доступ до веб страницы, но нет к ftp серверу, а на PC1 – наоборот.

VPN

VPN (Virtual Private Network) — это обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько виртуальных соединений типа точка-точка (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). В зависимых от применяемых протоколов и назначения, VPN может обеспечивать соединения трех видов: узел-узел, узел-сеть, сеть-сеть.

Соединение типа «узел–узел» предполагает установление канала непосредственно между двумя конкретными устройствами. Это может быть, например, взаимодействие двух серверов, двух маршрутизаторов или двух рабочих станций.

Модель «узел–сеть» наиболее характерна для удалённого доступа. В этом случае один отдельный пользовательский компьютер или мобильное устройство устанавливает VPN-туннель к корпоративному шлюзу. После аутентификации пользователь логически становится частью внутренней сети организации, получает внутренний IP-адрес или маршруты к корпоративным подсетям и может работать с ресурсами так, как если бы находился в офисе.

Соединение «сеть–сеть» (site-to-site) предназначено для объединения целых сегментов инфраструктуры. Туннель устанавливается между двумя шлюзами — например, между маршрутизаторами филиала и центрального офиса. При этом конечные устройства внутри

сетей даже не «знают» о существовании VPN: для них это выглядит как обычная маршрутизация в соседнюю подсеть.

Проще говоря: VPN позволяет двум узлам общаться так, будто они находятся в одной локальной сети, даже если физически они разделены Интернетом.

Шифрование

В большинстве случаев, трафик, передаваемый через протоколы VPN шифруется. Для шифрования используются различные протоколы и механизмы, реализующие защиту трафика.

Прежде всего, применяется семейство протоколов IPSec. В его составе ключевую роль играет протокол ESP (Encapsulating Security Payload), который обеспечивает шифрование полезной нагрузки IP-пакета и контроль её целостности.

Организация защищенного соединения логически разбивается на две фазы. Первая фаза — это установление защищённого управляющего канала. На этом этапе стороны ещё не передают пользовательские данные. Их задача — договориться о правилах безопасности. Участники соединения аутентифицируют друг друга (по pre-shared key, сертификатам и т.п.), согласуют алгоритмы шифрования, хеширования и параметры обмена ключами (группу Диффи–Хеллмана), а затем формируют общий секретный ключ. В результате создаётся первая Security Association (SA) — защищённый управляющий туннель.

Вторая фаза — это формирование защищенного туннеля для передачи данных. Она происходит уже внутри защищённого канала первой фазы. Здесь стороны определяют, каким образом будет защищаться реальный трафик: какой протокол используется (обычно ESP), какой алгоритм шифрования применяется, какой алгоритм контроля целостности используется, какие именно сети считаются «интересным трафиком». После согласования создаются одна или две Security Association (в зависимости от направления), и начинается фактическая передача зашифрованных пакетов.

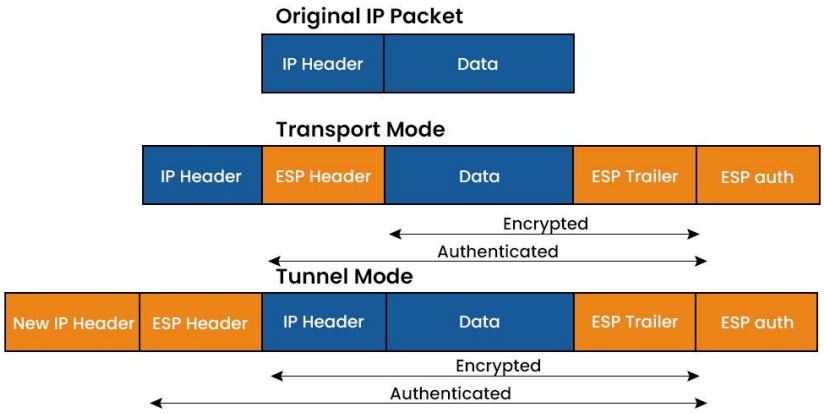
Принцип работы VPN

Логика работы VPN становится понятной, если мысленно разделить два уровня происходящего: уровень обычной маршрутизации и уровень криптографической защиты. С точки зрения сетевой модели ничего «магического» не происходит — по сети по-прежнему передаются IP-пакеты. Однако между двумя узлами (клиентом и сервером или двумя маршрутизаторами) создаётся дополнительный логический механизм, который перехватывает определённый трафик, переупаковывает его, при необходимости - шифрует и отправляет внутри защищённой оболочки.

Предположим, рабочая станция из подсети 192.168.1.0/24 хочет обратиться к серверу 192.168.3.10 в удалённой сети. С точки зрения обычной маршрутизации пакет должен покинуть локальную сеть и уйти в Интернет. Если VPN не настроен, он просто будет направлен по таблице маршрутизации к провайдеру и, скорее всего, не достигнет цели, потому что частные адреса не маршрутизируются глобально. Когда же настроен VPN, маршрутизатор или клиентское ПО анализирует исходящий трафик и определяет, что адрес назначения относится к защищённой удалённой сети. Это условие задаётся либо через ACL (в случае Cisco), либо через политики маршрутизации и таблицы туннелей.

Как только трафик признан «интересным», он не отправляется напрямую в Интернет. Вместо этого он передаётся соответствующему модулю, реализующему функционал VPN, например - IPSec. Исходный IP-пакет целиком берётся как полезная нагрузка и шифруется. Затем он инкапсулируется в новый внешний IP-пакет. Внешний заголовок

содержит уже реальные публичные адреса VPN-шлюзов, например 10.2.2.2 и 10.1.1.2 (или публичные адреса провайдеров). Именно этот внешний пакет проходит по Интернету. Внутренний же пакет с адресами 192.168.x.x остаётся внутри зашифрованной оболочки и недоступен для просмотра.



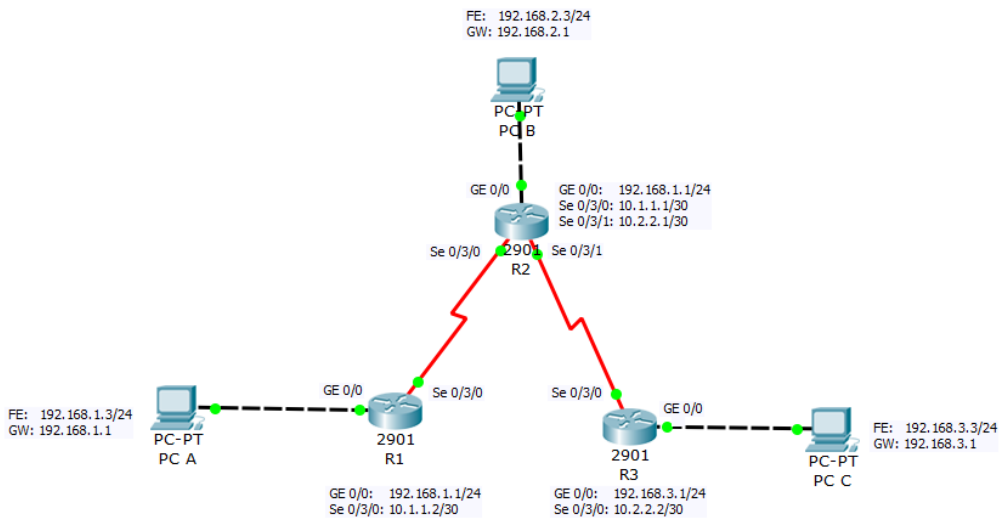
Важно понимать, что IP-адреса внутри туннеля не подменяются и не трансформируются (если отдельно не применяется NAT). Они сохраняются в исходном виде. VPN не занимается трансляцией адресов — он обеспечивает защищённую транспортировку. Когда зашифрованный пакет достигает удалённого VPN-шлюза, тот по установленным криптографическим ассоциациям (Security Associations) определяет, каким ключом расшифровать данные. После расшифровки извлекается исходный IP-пакет, который затем маршрутизируется внутри удалённой сети как обычный локальный трафик. Для конечного сервера этот пакет выглядит так, будто он пришёл напрямую из внутренней сети.

Перед тем как начать передавать данные, стороны должны договориться о параметрах защиты. В классической реализации Cisco используется IKE (Internet Key Exchange) и IPSec. Сначала формируется защищённый управляющий канал, в котором стороны аутентифицируют друг друга и согласуют алгоритмы шифрования, хеширования и параметры обмена ключами. На этом этапе создаётся криптографический контекст — так называемая Security Association. Только после этого начинается передача пользовательских данных в рамках IPSec. Таким образом, VPN — это не просто «шифрование пакетов», а строго регламентированная процедура установления доверия и согласования параметров безопасности.

Пример настройки VPN

В данном примере будет рассмотрена организация защищенного соединения между двумя подсетями – 192.168.1.0 (левая подсеть) и 192.168.3.0 (правая подсеть).

Настройте сеть, как показано на рисунке ниже. Обратите внимание, что в качестве маршрутизаторов выбран Switch 2901. Для серийных выводов роутера используется маска /30. Она обычно используется для создания малых подсетей, содержащих два полезных ip-адреса. Это классический стандарт для соединения типа «узел–узел».



Настройте статические маршруты на маршрутизаторах.

Switch	До каких подсетей
R1	192.168.2.0, 192.168.3.0, 10.2.2.0
R2	192.168.1.0, 192.168.3.0
R3	192.168.1.0, 192.168.2.0, 10.1.1.0

Используя команду ping, проверьте доступ между всеми устройствами. Обратите внимание, что все компьютеры должны видеть друг друга, как и маршрутизаторы видеть все подсети.

Перейдем к настройке VPN.

1. Активация криптографических протоколов

Для включения поддержки криптографических протоколов на маршрутизаторе 2901 воспользуемся командами:

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# license boot module c2900 technology-package securityk9
Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config
Router# reload
```

В данном примере используется пакет securityk9. Выполните эти команды на маршрутизаторах R1 и R3.

Следующие пункты 2–5 выполняются только на маршрутизаторе R1. Настройка маршрутизатора R3 аналогична и ей посвящен 6-й пункт.

2. Настройка интересующего трафика

Определим трафик, который будет шифроваться через VPN. Для этого создадим ACL-список.

```
Router(config)# access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
```

3. Настроим параметры первой фазы IPSec

В качестве протокола для установления, управления и согласования параметров безопасности между двумя узлами выбран ISAKMP. Далее будем настраивать политику (набор параметров) безопасности с номером 10. Номер выбран произвольно.

В качестве алгоритма шифрования выбран aes (*encryption aes*), для аутентификации будет использоваться предварительно согласованный общий ключ (authentication pre-share), который указывается командой *crypto isakmp key* ***cisco*** *address 10.2.2.2*. Для безопасного обмена используется 2я группа Диффи-Хеллмана.

```
Router(config)# crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)# encryption aes
Router(config-isakmp)# authentication pre-share
Router(config-isakmp)# group 2
Router(config-isakmp)# exit
Router(config)# crypto isakmp key cisco address 10.2.2.2
```

4. Настроим параметры второй фазы

Во второй фазе настраиваются параметры для шифрования пользовательского трафика. Используется протокол ESP (Encapsulating Security Payload) с алгоритмом шифрования 3DES и контролем целостности на основе HMAC-SHA1. Все настройки объединяются в единую карту VPN, которую в следующем пункте закрепим за конкретным интерфейсом. В карте указывается описание соединения, IP-адрес удалённого VPN-пира (10.2.2.2), привязывает к карте ранее созданный набор трансформаций (VPN-SET) для шифрования трафика и указывает какой трафик шифровать через VPN, на основе ACL 110.

```
Router(config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
Router(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
Router(config-crypto-map)# description VPN connection to R3
Router(config-crypto-map)# set peer 10.2.2.2
Router(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
Router(config-crypto-map)# match address 110
Router(config-crypto-map)# exit
```

5. Закрепим созданную карту к исходящему интерфейсу

```
Router(config)# interface Serial0/3/0
Router(config-if)# crypto map VPN-MAP
Router(config-if)# exit
```

6. Проведем аналогичные действия на маршрутизаторе R3

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0
0.0.0.255

Router(config)# crypto isakmp policy 10
Router(config-isakmp)# encryption aes
Router(config-isakmp)# authentication pre-share
Router(config-isakmp)# group 2
Router(config-isakmp)# exit

Router(config)# crypto isakmp key cisco address 10.1.1.2

Router(config)# crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac

Router(config)# crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
Router(config-crypto-map)# description VPN connection to R1
Router(config-crypto-map)# set peer 10.1.1.2
Router(config-crypto-map)# set transform-set VPN-SET
```

```
Router(config-crypto-map)# match address 110
Router(config-crypto-map)# exit

Router(config)# interface Serial0/3/0
Router(config-if)# crypto map VPN-MAP
Router(config-if)# exit

Router(config)# end
Router# copy running-config startup-config
```

Соединение настроено. Проверим его работу. Для этого в режиме симуляции отправьте ping с PC-A на PC-C и убедитесь, что после прохода через R1 IP адреса источника и назначения были зашифрованы и заменены на адреса шлюза – R2.

В конце сделаем небольшое замечание. Некоторые протоколы и алгоритмы, которые применялись в лабораторной работе, сильно устарели и не рекомендуются к использованию в реальной жизни. К ним относятся ISAKMP, 3DES, SHA-1, Diffie–Hellman group 2. Вместо них возможно применять более современные IKEv2, AES-GCM, SHA-256, Diffie–Hellman group 19 и другие, которые, к сожалению, не представлены в CPT. Однако, основные концепции работы актуальны и современны.

Индивидуальные задания.

Задание 1. Создание стандартных именованных списков контроля доступа

1. Выберите маршрутизатор Router_XXX1.
2. Создайте стандартный именованный список с именем inXRouter1.
3. Запретите исходящий трафик только от узла PC_XXX1 .
4. Весь остальной трафик разрешите.

Задание 2. Создание расширенных списков контроля доступа.

1. Выберите маршрутизатор Router_XXX2.
2. Создайте несколько правил для расширенного списка с номером 100.
    a. Разрешите только HTTP трафик от всех компьютеров правой подсети в верхнюю подсеть.
    b. Явно запретите FTP трафик из правой подсети к любым другим подсетям.
3. Выберите маршрутизатор Router_XXX1.
4. Создайте несколько правил для расширенного списка с номером 110.
    a. Запретите UDP трафик от компьютеров VLAN10 к серверу доменных имен SV_XXX3.
    b. Разрешите TCP трафик по протоколам FTP и HTTP от компьютеров VLAN10 к серверу SV_XXX3.
5. Заблокируйте весь остальной трафик.

Задание 3. Применение списков контроля доступа.

1. Примените все списки контроля доступа к соответствующим интерфейсам маршрутизаторов.

2. В привилегированном режиме EXEC введите команду show running-configuration и подтвердите, что списки контроля доступа были настроены и применялись по мере необходимости. В случае выявления ошибок выполните перенастройку.
3. Сохраните конфигурацию.

Задание 4. Тестирование сетевых сервисов со списками контроля доступа.

1. Убедитесь, что все функционирует верно, отправив эхо-запросы между устройствами из различных сетей.
    a. Выполните эхо-тестирование PC_XXX7 с PC_XXX1.
    b. Выполните эхо-тестирование сервера SV_XXX3с PC_XXX1.
    c. Зайдите на сайт www.cisco.com с PC_XXX1.
    d. Задайте в адресной строке браузера PC_XXX1 IP-адрес SV_XXX3.
    e. Попробуйте подключиться с узла PC_XXX1 к серверу SV_XXX3 по протоколу ftp.
2. Повторите все приведенные шаги для тестирования соединений с узлов PC_XXX2, PC_XXX6.

Контрольные вопросы

1. Что такое ACL и для чего они используются?
2. В чем отличие стандартных ACL от расширенных?
3. Что такое VPN и какие виды соединений он обеспечивает?
4. Какие протоколы используются для шифрования VPN трафика?
5. Что такое фазы IPSec и что происходит в каждой из них?

Рекомендованная литература:

1) Пущин, М.Н. Сети и телекоммуникации: учебное пособие / М.Н. Пущин – Москва: Изд-во МИЭТ, 2007. – 221 с.
2) Программа сетевой академии Cisco CCNA 1 и 2. Вспомогательное руководство, 3-е изд., с испр.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2008 – 1168 с.: ил. – Парал. тит. англ.